数学分析（上）期末试题

得分 _____

姓名 _____

学号 _____

1. 计算 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_1^x \frac{dt}{t(t+1)}$

(2) $\int_{-1}^{1} xe^{-|x|}dx$

(3) $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$

(4) 设$y=y(x)$满足 $e^y+\int_0^y e^{t^2}dt-x-1=0$, 求 $y'|_{x=0}$

(5) $f'(x_0)=1$, 则 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0-3h)-f(x_0)}{2h}$

(6) $\int\frac{\ln\cos x}{\cos^2 x}dx$

2 写出下列命题的分析表述 (8 分)

(1) $f'(x)$在 x_0 的极限不是 A.

(2) $\{a_n\}$ 是基本数列 .

3 (8 分)指出下列命题之间的关系：

(1) f(x)在点 x_0 局部有界； (2) f(x)在点 x_0 极限存在；

(3) f(x)在点 x_0 可导； (4) f(x)在点 x_0 连续； (5) f(x)在点 x_0 有定义 .

4. (8 分)讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin 2(e^x-1)}{e^x-1}, & x>0\\ 2, & x=0\\ \frac{1}{x^2}\int_0^{x^2}\cos^2 t\,dt & x<0\end{cases}$ 的连续性 ，若有间断点 ，

是哪种间断点 ？ 给出函数的连续区间 .

5. (12 分)设 $x_1>0$, $x_{n+1}=\ln(1+x_n)(n=1,2,\cdots)$, 证明

(i) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$; (ii) $x_n\sim\frac{2}{n}(n\to\infty)$.

6. (8 分)设函数 f(x), g(x)在闭区间 [a, b]上连续 , 证明存在 $\xi\in(a,b)$,

使 $f(\xi)\int_a^b g(x)dx = g(\xi)\int_a^{\xi} f(x)dx = \xi$.

7. (8 分)用闭区间套定理证明零点存在定理 .
8. (10 分)设 D_1, D_2 为曲线 $y = x^2$ 与直线 y=tx 围成的图形，问当 t 为何值时，D_1, D_2 绕 x 轴旋转所得旋转体体积之和达到最小值 ？

数学分析（上）期末试题

得分 _____

姓名 _____

学号 _____

2. 计算(每小题 6 分，共 36 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan x - x}{\ln(1+x^3)}$

(2) $\int \dfrac{dx}{x^2(x+1)}$

(3) 设 $\begin{cases} x = e^t \\ y = \int_0^{t^2} e^{u^2} du \end{cases}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}$

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} 1 & x \ge 0 \\ \dfrac{1}{1+x} & x < 0 \\ \dfrac{1}{1+e^x} & \end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

(5) 已知 $f(x)$ 连续，且满足方程 $\int_0^x f(t)dt = x^4 + x^2 - x\int_0^1 f(x)dx$，试求 $f(x)$ 的表达式 .

(6) 求心形线 $r = a(1-\cos\theta)$ $(0 \le \theta \le 2\pi)$ 的弧长

3 写出下列命题的分析表述 (8 分)

(1) $f'(x)$在 x_0 的极限不是 A.

(2) $f'(x)$在区间 I 上一致连续 ..

4 (8 分)指出下列命题之间的关系：

(1) f(x)在点 x_0 局部有界； (2) f(x)在点 x_0 极限存在；

(3) f(x)在点 x_0 可导； (4) f(x)在点 x_0 连续； (5) f(x)在点 x_0 有定义 .

4. (10 分)讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2(e^{x}-1)}{e^{x}-1}, & x>0\\ 2, & x=0\\ \dfrac{1}{x^{2}}\displaystyle\int_{0}^{x^{2}}\cos^{2}t\,dt & x<0\end{cases}$ 的连续性，若有间断点，是哪种间断点？给出函数的连续区间.

5 (12 分)设 $0<x_1<\dfrac{\pi}{2}$, $x_{n+1}=\sin x_n$ $(n=1,2,\cdots)$, 证明

(i) $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$; (ii) $x_n^2\sim\dfrac{3}{n}$ $(n\to\infty)$.

6 (8 分)设函数 f(x)在闭区间 [a, b]上连续，在 $\xi\in(a,b)$上可微，且 f(a)=0, $\displaystyle\int_a^b f(x)dx=0$.证明存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f'(\xi)=0$.

7 (8 分)用闭区间套定理证明零点存在定理.

8（8 分）求抛物线 $y=x(x-a)$ 与直线 $y=x$ 所围平面图形的面积 $(a>0)$.

《数学分析（中）》期终试卷（ **A** 卷） 2004, 7

一 选择填空 （每小题 4 分，共 28 分）

1. 函数 $f(x)=\begin{cases}x & 0<x<1\\ 1-x & -1\le x\le 0\end{cases}$ 的 Fourier 级数在点 x=2 处收敛于 _____.

2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_n+\dfrac{1}{n})$ _____;级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n$ _____.

A 一定收敛 B 一定发散 C 不能确定

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 连续，则下列一定正确的是 _____.

A $f(x)$ 的 Fourier 级数点态收敛于 $f(x)$.

B $f(x)$ 的 Fourier 级数平方收敛于 $f(x)$.

C $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛于 $f(x)$.

D $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $[c,d]\subset[-\pi,\pi]$ 上可逐项积分并收敛于 $\int_c^d f(x)dx$.

4. 集合 $S\subset \mathbf{R}^n$ 是紧集当且仅当 _____.

5. 函数 $f(x)=x^2+2y$ 在点 (1,2)处沿方向 _____的方向导数取最大值，最大值为 _____.

6. $\mathbf{R}^n$ 中点列 $\{\mathbf{x}_n\}$ 是基本点列当且仅当 _____

_____.

7. 空间曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\3x^2+y^2-z^2=0\end{cases}$ 在点（1，1，2）处的切线方程为

_____.

二 解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n$ 的收敛域与和函数，并求级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。

2 设 F 是可微函数，$z=f(x,y)$ 是由 $F(cx-az,cy-bz)=0$ 所确定的隐函数，求 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}$。

3 确定函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{n^x}$ 的定义域及其在定义域上的连续性和可微性。

4 判断反常积分 $\int_0^{+\infty}x^p\sin x^2dx$ $(p\in\mathbf{R})$ 的敛散性（包括发散、 绝对收敛与条件收敛）。

5　讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点（0, 0）的连续性、可偏导性和可微性。

6　求曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 在第一卦限的切平面，使得该切平面与三个坐标平面围成的四面体体积最小。

三　证明(每题 6 分，共 12 分)

1　若函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(a,b)$ 连续且 $f(a,b)>0$，则 $\exists\delta>0$, $\forall(x,y)\in O(P_0,\delta)$, 有 $f(x,y)>0$。

2　若集合 D 中存在数列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n(x_n)\neq 0$，则级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}u_n(x_n)$ 在 D 上非一致收敛。

补充题（10 分）:设 $f_n(x)=\sum\limits_{i=0}^{n-1}\dfrac{1}{n}f(x+\dfrac{i}{n})$，其中 f 为连续函数．证明:

$f_n(x)$ 在任何闭区间 [a,b]上一致收敛。